

Route5 总结报告

1. 一句话结论

route5 已经在当前原型下实现了

$$H_{\min} > 2$$

而且这条路线不是依赖单光子探测器，而是

高速 CV 前端 + 数字 coarse-graining + route2 单设备 SDP

因此它从原理上规避了“离散单光子探测器死时间把采样速率卡到 MHz”这一瓶颈。

当前最好结果来自：

- $\text{radii} = [0.0, 0.85, 1.25]$
- 8 相位
- 6×2 IQ 分区
- $\text{quadrature_range} = 1.8$
- $\text{boundary_gamma} = 1.0$
- $\text{num_quadrature_nodes} = 12$
- 认证前 3 个最有希望的 target inputs
- MOSEK

得到

$$H_{\min} \approx 2.11639$$

结果文件见：

[route5_local_refine_queue_mosek_v1.json](#)

2. Route5 的原理

2.1 核心思想

route5 的目的，是把两类原本看起来冲突的要求拼到一起：

- 硬件上要保留高速连续变量接收机，避免单光子计数那种低速瓶颈；
- 安全分析上仍想保留 route2 那种单设备 MDI SDP 认证框架。

因此，route5 采用的是下面这个混合结构：

广义 coherent trusted alphabet
+ beam splitter + dual-homodyne / IQ 测量
+ 数字离散化输出
+ route2 单设备 guessing-probability SDP

它和旧路线的关系可以这样理解：

- 相对 route3：
不再只用“固定振幅、只扫相位”的 alphabet，而是允许同时扫振幅和相位。
- 相对 route2：
安全模型还是离散输出的 prepare-and-measure 单设备 SDP；
但物理前端不再是“自由离散 POVM + 单光子探测器”，而是高速可实现的 CV / IQ 接收机。

2.2 为什么这能解决“离散方法采样速率慢”的担心

这里最关键的区分是：

- “安全证明里最终输出是离散的”
- 和
- “物理硬件必须用低速单光子探测器做离散计数”

这两件事不是一回事。

route5 的做法是：

1. 先用高速 IQ / dual-homodyne 前端得到连续模拟量；
2. 再在数字端做 coarse-graining，把连续样本映射成有限个离散输出；
3. 最后把这个离散输出送进 route2 的 SDP。

因此：

- 输出在安全模型里依然是离散的；
- 但采样前端仍然可以是高速连续变量硬件。

也就是说， route5 解决的正是之前最担心的那件事：

“离散安全模型”并不等于“必须使用 MHz 级的单光子探测器离散采样”。

3. 为什么它绕开了单光子死时间瓶颈

导师那句解释：

离散方法用单光子的偏振或者相位编码，需要用单光子探测器去测，单光子探测器有死时间，所以最大探测速率是死时间的倒数，大概是 MHz 量级。

如果说的是“传统基于单光子编码和 APD/SNSPD 计数的离散方案”，这句话是对的。

但对 route5 来说，这个限制不是主瓶颈，因为 route5 的测量前端不是：

- 单光子偏振计数
- 单光子相位计数
- APD click/no-click 读出

而是：

- beam splitter
- 双路 homodyne / IQ 检测
- 线性光电探测器
- 模拟前端
- ADC 采样
- 数字分箱

所以对 route5 更准确的说法是：

APD / 单光子探测器的死时间瓶颈被规避了，
但系统仍然会受到 CV 接收机带宽、ADC、调制器和校准开销的限制。

换句话说：

- “MHz 级单光子死时间上限”不是 route5 的主限制；
- 但“完全没有速率限制”也不对。

route5 仍然会受到这些因素限制：

- 平衡探测器和 TIA 的模拟带宽
- ADC 采样率、ENOB、抖动和饱和
- LO 功率与 shot-noise clearance
- IQ 通道失衡、相位漂移与校准频率
- trusted coherent alphabet 的调制速度
- 测试轮占比、参数估计和提取器损耗

因此，结论应当表述成：

route5 可以从原理上避开“单光子死时间导致的 MHz 级采样率上限”，但它仍然需要面对高速 CV 接收机的工程带宽约束。

4. 实现流程

当前代码流程是：

1. 构造 trusted alphabet
 - 同时扫描半径和相位，形成广义 coherent alphabet。
2. 做局域支撑降维
 - 只在 trusted inputs 的精确支撑子空间里工作，压缩 SDP 维度。
3. 固定中央测量为物理受限 IQ 结构
 - beam splitter + dual-homodyne。
4. 在数字端搜索 IQ 分区
 - 当前限制为 axis-aligned 的 x/p 分箱。
5. 先按 raw 指标粗筛
 - 先看观测分布上的 raw 最小熵。
6. 再做正式 SDP 认证
 - 对 top-k 候选做单设备 guessing-probability SDP。
7. 不只认证 raw-best 输入
 - 对前若干个最有希望的 target inputs 都做认证，再取最好者。

实现上后来又补了两项加速：

- 复用单个 SDP 模型，只更换目标态参数，而不是每个 target 都重建问题；
- 给 route5 CLI 和精修队列补上 MOSEK 参数与线程设置。

关键代码位置：

- [common.py](#)
- [hybrid_iq.py](#)
- [main.py](#)
- [refine_queue.py](#)

5. 参数调整过程

5.1 先验搜索阶段

最开始的经验是：

- 12 输出通常优于 16 输出；
- 最有效的结构不是更对称的 4×4 ，而是把更多分辨率放在更有信息的那一轴上，即 6×2 ；
- 只看 raw 分布时，某些 16 输出点可以很平，但 formal certification 未必更高。

因此，后续搜索基本收敛到：

- `num_x_bins = 6`
- `num_p_bins = 2`

5.2 早期 SCS 阶段

早期快跑里曾出现：

- `[0.0, 1.0, 1.2]`
- `range = 2.0`
- `gamma = 1.25`
- `nodes = 10`

对应

$$H_{\min} \approx 1.8188$$

但后来更严格地重跑后发现，这个值偏乐观。

对照结果：

- [route5_single_12out_candidate_newbest_r1012_fastscs.json](#)
H_min $\approx$ 1.8188
- [route5_single_12out_r1012_nodes20_strict.json](#)
H_min $\approx$ 1.5636
- [route5_single_12out_r0911_range185_gamma105_nodes20.json](#)
H_min $\approx$ 1.5689

这说明：

- 快速 SCS 结果适合做方向判断；
- 但不适合直接拿来作为最终结论。

5.3 转向 MOSEK 阶段

在确认本机 generic 环境里可用 MOSEK 且许可证正常后，搜索策略升级为：

- 仍用 raw scout 做粗筛；
- 但 formal certification 改用 MOSEK ；
- 且每个候选认证前 3 个最有希望的 target inputs。

这一步非常关键，因为我们观察到：

最优 formal target 不一定等于 raw-best target。

例如：

- [0.0, 0.9, 1.05] 这个点里，
raw-best 是 [15, 7] ，
但 formal 最优实际是 [15, 15] ，
从而把 H_min 推到了 2.0806 。

6. 最终结果

当前 MOSEK 队列已经完成 top-8 候选的 formal certification。

最优结果如下：

排名	radii	H_min	target_input
1	[0.0, 0.85, 1.25]	2.11639	[15, 7]
2	[0.0, 0.9, 1.15]	2.11030	[11, 3]
3	[0.0, 0.85, 1.2]	2.10055	[11, 3]
4	[0.0, 0.85, 1.1]	2.08283	[11, 11]
5	[0.0, 0.9, 1.05]	2.08058	[15, 15]
6	[0.0, 0.9, 1.1]	2.07990	[15, 15]
7	[0.0, 0.85, 1.05]	2.07243	[15, 15]
8	[0.0, 0.85, 1.15]	2.06937	[15, 7]

完整结果见：
[route5_local_refine_queue_mosek_v1.json](#)

这个结果意味着：

route5 已经在当前原型下实质上达到 $H_{min} \geq 2$ 的目标。

7. 是否还有必要继续改进

如果当前目标只是：

找到一条既能保留高速 CV 前端、又能把认证最小熵推到 2 bit 以上的路线

那么现在已经达标，可以停止作为“必须继续优化”的主任务。

继续优化当然还可以做，但属于锦上添花，不再是“是否可行”的必要验证。

因此我的判断是：

- 从“达到目标”这个角度：已经够了。
- 从“继续冲更高数值”这个角度：可以停，也可以作为后续附加工作慢慢做。

8. 代码逻辑检查结论

我对当前 route5 的实现做了针对性复核，没有发现会推翻结论的明显逻辑 bug。

主要依据是：

1. single 与 partition-search 的概率生成都走同一条中央测量路径；
2. route5 的 formal certification 结果在切换 SCS $\rightarrow$ MOSEK 后表现出更一致、更可信的趋势；
3. 最终 MOSEK 结果为 optimal，而不是 optimal_inaccurate；
4. top-8 候选全部完成后，结果排序是连贯的，不像数值偶然或某个点单独爆掉；
5. 多 target-input 认证能解释为什么某些点 formal 最优不等于 raw-best，这和模型结构是相容的。

8.1 当前我没有看到的明显逻辑问题

- 没有证据表明 16 输出低于 12 输出是代码 bug；
- 没有证据表明 MOSEK > 2 只是因为某个文件被写错；
- 没有证据表明 route5 的新队列在复用 SDP 后改变了目标函数含义。

8.2 仍需保留的实现风险

虽然没有发现明显 bug，但仍有几项风险要如实保留：

1. 当前最优值是在 num_quadrature_nodes = 12 下得到的。
 - 这比最早的 10 已经更稳；
 - 但还不是“无限精度”。
2. 目前只认证了每个候选的前 3 个 target inputs。
 - 这已经明显优于只看 1 个；
 - 但原则上仍可能存在更好的 target 没被扫到。
3. 还没有做有限尺寸分析。
4. 还没有把测试轮占比、参数估计开销和提取器损耗合进最终平均认证速率。
5. 当前还是协议-硬件共设计原型，不是完整实验闭环。

因此，当前更合适的结论不是“所有问题都已完全解决”，而是：

route5 已经完成了可行性验证，并在当前数值原型中实现了 $H_{\min} > 2$ ；
但若作为最终实验方案，还需要做更严格的数值与工程收口。

9. Route5 的优点

相对于此前路线， route5 的优势可以概括为：

1. 它把“高速硬件”和“离散安全模型”统一起来了。
2. 它规避了单光子死时间导致的 MHz 级瓶颈。
3. 它保留了 route2 的单设备 SDP 认证结构。
4. 它比 route3 的 phase-only alphabet 更强。
5. 它的中央测量结构比“自由高输出 POVM”更接近真实可实现的实验前端。
6. 它允许把连续前端和数字 coarse-graining 清晰分层，工程解释更自然。

10. 仍然存在的风险

最后再把最重要的残余风险单独列出来。

10.1 数值风险

- nodes = 12 仍然不是最终收敛性证明；
- 候选认证只覆盖了 top-3 target inputs；
- 目前没有有限尺寸与统计波动分析。

10.2 实验风险

- 高速 CV 前端的模拟带宽、ADC 和平衡探测器仍然会限制真实速率；
- trusted alphabet 的高速调制与稳定性仍需要工程验证；
- IQ 分区参数是否能在真实噪声、失衡和漂移下保持最优，还需要实验校准。

10.3 速率解释风险

route5 解决的是：

“离散安全模型不必等于低速单光子采样”

而不是：

“系统从此没有任何带宽限制”

这一点在对外表述时必须说清楚。

11. 最终建议

当前建议是：

1. 把 route5 作为“已达到 $H_{\min} \geq 2$ 的主可行路线”写入总报告。
2. 对外表述时明确：
 - 它绕开了单光子死时间瓶颈；
 - 但仍受 CV 接收机带宽和工程噪声限制。
3. 如果只是当前阶段收口，可以先停止大规模继续搜索。
4. 如果后续要做更严谨的论文或实验推进，再补：
 - 更高节点数复核
 - 更多 target-input 复核
 - 有限尺寸与平均速率分析
 - 硬件误差模型

就当前目标而言，我的结论是：

route5 已经足够证明这条混合路线是可行的，
而且它确实解决了之前最担心的“离散方案采样速率太慢”问题。